

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

BERKAS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI	
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta	

Matakuliah	:	MATEMATIKA DISKRIT
Kode Mata Kuliah	:	BBK1BAB3
SKS	:	3 SKS
Semester	:	1
Tahun Akademik	:	2024/2025

TELKOM

 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI – TELKOM UNIVERSITY						
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
MATEMATIKA DISKRIT	BBK1BAB3	-	T= -	P= -	Gasal	2025-02-25 01:34:48
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Dr.Bony Parulian Josaphat M.Si					Qilbaaini Effendi Muftikhali S.Kom., M.Kom
Deskripsi Mata Kuliah						
Tipe Merdeka Belajar						
Deskripsi Merdeka Belajar						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 1	[PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan				
	Course Learning Outcomese (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 1				[PLO 1] CLO 1	PLO 1
	CLO 2				[PLO 1] CLO 6	PLO 1
Tabel Penilaian	PLO	CLO	Assessment Tools		Question	
	[PLO-1] [PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan	[CLO-1][PLO 1] CLO 1	QUIZ 2 (CLO-01)(5%)		(%)	
			QUIZ 1 (CLO-01)(15%)		(%)	
			UTS (CLO-01)(25%)		Ujian 1(100%)	
			TUGAS1 (CLO-01)(10%)		Pertanyaan 1(100%)	
		[CLO-2][PLO 1] CLO 6	TUGAS 2 (CLO-06)(10%)		Tugas 1(100%)	
			UAS (CLO-06)(25%)		Ujian 2(100%)	
			Quiz 2 (CLO-06)(10%)		Quiz 2 (CLO-06)(100%)	
Pustaka	Utama					
	-					
	Pendukung					
	-					
Media Pembelajaran	Software					
	-					
	Hardware					
	-					
Sertifikat	No	Nama Sertifikat		Deskripsi	Link	
Team Teaching	Dr.Bony Parulian Josapha M.Si, Monica Khoirunnisa S.Pd., M.Pd					

TELKOM

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO [PLO 1] CLO 1								
1-1	CLO 1	• [CLO 1-1] Mampu memahami logika matematika untuk berpikir secara logis dan sistematis dalam memecahkan masalah di bidang sistem informasi	• Tugas	TUGAS1 (CLO-01)	• 1. LOGIKA 1.1 Pendahuluan Matematika Diskrit 1.2 Proposisi 1.3 Mengkombinasikan proposisi 1.4 Tabel kebenaran 1.5 Disjungsi eksklusif 1.6 Hukum-hukum logika proposisi	• Problem Based learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning dan One Final Question (Bahasa Inggris)[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO 1] CLO 1								
2-2	CLO 1	• [CLO 1-2] Mampu menerapkan teori graf dalam menentukan jalur dan lintasan terpendek	• ??? Ketepatan menunjukkan keekivalenan proposisi majemuk menggunakan hukum-hukum logika ??? Ketepatan menunjukkan keekivalenan proposisi bersyarat (implikasi) ??? Ketepatan membedakan konvers, invers, dan kontraposisi	TUGAS1 (CLO-01)	• 1.7 Operasi logika di dalam komputer 1.8 Proposisi bersyarat (Implikasi) 1.9 Varian proposisi bersyarat 1.10 Biimplikasi 1.11 Inferensi 1.12 Argumen	• Problem Based learning	• Kuliah: Pemaparan Diskusi: Self-direct learning dan One Final Question[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO 1] CLO 1								
3-3	CLO 1	• [CLO 1-3] Mampu menerapkan strategi pencarian dalam pohon dan grafik dalam menyelesaikan permasalahan di bidang sistem informasi	• ??? Ketepatan membedakan bentuk-bentuk penyajian himpunan ??? Ketepatan menghitung kardinalitas suatu himpunan ??? Ketepatan mendefinisikan jenis-jenis himpunan ??? Ketepatan menggunakan operasi himpunan	TUGAS1 (CLO-01)	• 2. HIMPUNAN 2.1 Definisi dan penyajian himpunan 2.2 Kardinalitas 2.3 Jenis-jenis himpunan 2.4 Operasi himpunan 2.5 Hukum-hukum Aljabar himpunan 2.6 Prinsip dualitas	• Blended Learning	• Mampu menjelaskan teori, operasi dan hukum-hukum serta prinsip yang berkaitan dengan himpunan[1X50 Menit]	• Mampu menjelaskan teori, operasi dan hukum-hukum serta prinsip yang berkaitan dengan himpunan[2X50 Menit]
CLO 1 CLO [PLO 1] CLO 1								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
4-3	CLO 1	• [CLO 1-3] Mampu menerapkan strategi pencarian dalam pohon dan grafik dalam menyelesaikan permasalahan di bidang sistem informasi	• ??? Ketepatan membedakan hukum-hukum aljabar himpunan • ??? Ketepatan mendefinisikan dualitas dari hukum-hukum aljabar himpunan • ??? Ketepatan menerapkan prinsip inklusi-eksklusi pada persoalan • ??? Ketepatan membuktikan proposisi himpunan menggunakan diagram venn, tabel keanggotaan, aljabar himpunan, ataupun definisi • ??? Ketepatan mengoperasikan himpunan ganda	TUGAS1 (CLO-01)	• 2.7 Prinsip inklusi-eksklusi 2.8 Partisi 2.9 Pembuktian proposisi himpunan 2.10 Himpunan ganda 2.11 Himpunan fuzzy (pengayaan)	• Full Online		• Mampu mengimplementasikan teori, operasi dan hukum-hukum serta prinsip yang berkaitan dengan himpunan[3X50 Menit]
CLO 1 CLO [PLO 1] CLO 1								
5-3	CLO 1	• [CLO 1-1] Mampu memahami logika matematika untuk berpikir secara logis dan sistematis dalam memecahkan masalah di bidang sistem informasi	• ??? Ketepatan mendefinisikan beberapa matriks khusus dan melakukan operasi aritmetika pada matriks • ??? Ketepatan merepresentasikan relasi dengan tabel, matriks, dan graf berarah • ??? Ketepatan menentukan inversi dari sebuah relasi	QUIZ 2 (CLO-01)	• 3. MATRIKS, RELASI, DAN FUNGSI 3.1 Matriks 3.2 Relasi 3.3 Representasi relasi 3.4 Relasi invers 3.5 Mengkombinasikan relasi	• Problem Based learning	• Mampu menjelaskan definisi, representasi, serta prinsip-prinsip matriks, relasi, dan fungsi.[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO 1] CLO 1								
6-3	CLO 1	• [CLO 1-2] Mampu menerapkan teori graf dalam menentukan jalur dan lintasan terpendek	• ??? Ketepatan menentukan sifat-sifat pada relasi • ??? Ketepatan menentukan klosur relasi	QUIZ 2 (CLO-01)	• 3.6 Komposisi relasi 3.7 Sifat-sifat relasi 3.8 Relasi ekuivalen 3.9 Relasi pengurutan parsial 3.10 Klosur relasi	• Problem Based learning	• Mampu menjelaskan definisi, representasi, serta prinsip-prinsip matriks, relasi, dan fungsi[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO 1] CLO 1								
7-3	CLO 1	• [CLO 1-3] Mampu menerapkan strategi pencarian dalam pohon dan grafik dalam menyelesaikan permasalahan di bidang sistem informasi	• ??? Ketepatan membedakan jenis-jenis fungsi • ??? Ketepatan menentukan komposisi fungsi • ??? Ketepatan mendefinisikan beberapa fungsi khusus dan fungsi rekursif	QUIZ 2 (CLO-01)	• 3.11 Relasi n-ary 3.12 Fungsi 3.13 Fungsi inversi 3.14 Komposisi fungsi 3.15 Fungsi khusus 3.16 Fungsi rekursif	• Full Online		• Mampu menjelaskan definisi, representasi, serta prinsip-prinsip matriks, relasi, dan fungsi[3X50 Menit]
CLO 1 CLO [PLO 1] CLO 1								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
8-3	CLO 1	• [CLO 1-1] Mampu memahami logika matematika untuk berpikir secara logis dan sistematis dalam memecahkan masalah di bidang sistem informasi	• UTS	UTS (CLO-01)	• UTS	• Problem Based learning	• UTS[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO 1] CLO 1								
9-3	CLO 1	• [CLO 1-2] Mampu menerapkan teori graf dalam menentukan jalur dan lintasan terpendek	• ??? Ketepatan menggunakan kaidah penjumlahan dan perkalian ??? Ketepatan menggunakan prinsip inklusi-eksklusi ??? Ketepatan menggunakan permutasi dan kombinasi pada persoalan	TUGAS1 (CLO-01)	• 4. KOMBINATORIAL DAN PELUANG DISKRIT 4.1 Percobaan 4.2 Kaidah dasar menghitung 4.3 Perluasan kaidah dasar menghitung 4.4 Prinsip inklusi-eksklusi 4.5 Permutasi 4.6 Kombinasi	• Project Based Learning	• Mampu menerapkan prinsip permutasi, kombinasi, pigeon hole, dan peluang diskrit untuk menyelesaikan masalah kombinatorial[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO 1] CLO 1								
10-3	CLO 1	• [CLO 1-2] Mampu menerapkan teori graf dalam menentukan jalur dan lintasan terpendek	• ??? Ketepatan menggunakan permutasi dan kombinasi pada persoalan ??? Ketepatan menggunakan teorema binomial ??? Ketepatan menggunakan prinsip sarang merpati pada persoalan ??? Ketepatan menghitung peluang diskrit dari suatu kejadian	QUIZ 1 (CLO-01)	• 4.7 Permutasi dengan kombinasi bentuk umum 4.8 Kombinasi dengan pengulangan 4.9 Koefisien binomial 4.10 Prinsip sarang merpati 4.11 Peluang diskrit	• Problem Based learning	• Mampu menerapkan prinsip permutasi, kombinasi, pigeon hole, dan peluang diskrit untuk menyelesaikan masalah kombinatorial[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO 1] CLO 6								
11-3	CLO 2	• [CLO 2-3] Mampu menerapkan strategi pencarian dalam pohon dan grafik dalam menyelesaikan permasalahan di bidang sistem informasi	• ??? Ketepatan membedakan jenis-jenis graf ??? Ketepatan menerapkan graf pada persoalan ??? Ketepatan menggunakan terminologi yang berkaitan dengan graf ??? Ketepatan mendefinisikan beberapa graf sederhana khusus	TUGAS 2 (CLO-06)	• 5. GRAF 5.1 Definisi dan jenis-jenis graf 5.2 Contoh aplikasi graf 5.3 Terminologi dasar 5.4 Graf sederhana khusus 5.5 Ragam Soal latihan	• Full Online		• Mampu menerapkan prinsip graf untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam pemodelan jaringan[3X50 Menit]
CLO 2 CLO [PLO 1] CLO 6								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
12-3	CLO 2	• [CLO 2-1] Mampu memahami logika matematika untuk berpikir secara logis dan sistematis dalam memecahkan masalah di bidang sistem informasi	• ??? Ketepatan menentukan representasi dari graf ??? Ketepatan menyelesaikan persoalan lintasan terpendek ??? Ketepatan menyelesaikan persoalan pewarnaan graf	TUGAS 2 (CLO-06)	• 5.6 Representasi graf 5.7 Graf isomorfik 5.8 Graf planar dan graf bidang 5.9 Graf dual 5.10 Ragam soal dan latihan	• Project Based Learning	• Mampu menerapkan prinsip graf untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam pemodelan jaringan[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO 1] CLO 6								
13-3	CLO 2	• [CLO 2-3] Mampu menerapkan strategi pencarian dalam pohon dan grafik dalam menyelesaikan permasalahan di bidang sistem informasi	• ??? Ketepatan menyelesaikan persoalan lintasan terpendek ??? Ketepatan menyelesaikan persoalan pewarnaan graf	QUIZ 1 (CLO-01)	• 5.11 Lintasan dan sirkuit Euler 5.12 Lintasan dan sirkuit Hamilton 5.13 Lintasan terpendek 5.14 Aplikasi Graf 5.15 Pewarnaan graf 5.16 Ragam soal dan latihan	• Full Online		• Mampu menerapkan prinsip graf untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam pemodelan jaringan[3X50 Menit]
CLO 2 CLO [PLO 1] CLO 6								
14-3	CLO 2	• [CLO 2-1] Mampu memahami logika matematika untuk berpikir secara logis dan sistematis dalam memecahkan masalah di bidang sistem informasi	• ??? Ketepatan mendefinisikan pohon dan sifat-sifatnya ??? Ketepatan menggunakan algoritma prim dan kruskal pada pohon merentang	QUIZ 1 (CLO-01)	• 6. POHON 6.1 Definisi dan sifat-sifat pohon 6.2 Pewarnaan pohon 6.3 Pohon merentang 6.4 Algoritma prim 6.5 Algoritma kruskal	• Project Based Learning	• Mampu menerapkan prinsip tree (pohon) untuk menyelesaikan masalah tertentu [3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO 1] CLO 6								
15-2	CLO 2	• [CLO 2-3] Mampu menerapkan strategi pencarian dalam pohon dan grafik dalam menyelesaikan permasalahan di bidang sistem informasi	• Ketepatan membedakan beberapa jenis pohon	TUGAS 2 (CLO-06)	• 6.6 Pohon Berakar 6.7 Terminologi Pohon Berakar 6.8 Pohon Biner	• Project Based Learning	• Mampu menerapkan prinsip tree (pohon) untuk menyelesaikan masalah tertentu [3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO 1] CLO 6								
16-2	CLO 2	• [CLO 2-3] Mampu menerapkan strategi pencarian dalam pohon dan grafik dalam menyelesaikan permasalahan di bidang sistem informasi	• UAS	UAS (CLO-06)	• 6.6 Pohon Berakar 6.7 Terminologi Pohon Berakar 6.8 Pohon Biner	• Project Based Learning	• Mampu menerapkan prinsip tree (pohon) untuk menyelesaikan masalah tertentu [3X50 Menit]	